

Integração WhatsApp Business — JADE IA

Relatório técnico de implementação

25 de junho de 2026

Resumo do que foi implementado

Integração básica e segura do WhatsApp Business (Meta Graph API v25.0) com o backend da JADE IA. O fluxo completo: Meta envia mensagem !' webhook recebe !' JADE AI Engine processa !' resposta enviada pelo WhatsApp. Nenhuma funcionalidade existente foi alterada.

Arquivo modificado

- artifacts/api-server/src/routes/whatsapp.ts — implementação completa (era esqueleto sem processamento)

Endpoints criados / confirmados

- GET /api/whatsapp/webhook — verificação do webhook pela Meta (hub.challenge). Já existia, mantido intacto.
- POST /api/whatsapp/webhook — recebimento de mensagens inbound. NOVO: agora processa texto com JADE e responde.
- POST /api/whatsapp/send — envio manual para teste (payload: { to, message }). Já existia, refatorado.

Variáveis necessárias (Secrets)

- WHATSAPP_TOKEN — Bearer token permanente da Meta Business Suite (já configurado ')
- WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID — ID do número de telefone no Meta (valor: 1162419973620021 — já configurado ')
- WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID — ID da conta Business (valor: 1709935473683708 — já configurado ')
- WHATSAPP_VERIFY_TOKEN — token de verificação do webhook (valor: jade_whatsapp_2026 — já configurado ')

Como configurar o webhook na Meta

1. Acesse: developers.facebook.com !' Seu App !' WhatsApp !' Configuração.
2. Em 'Webhook', clique em 'Editar' e preencha:
 - URL do Callback: https://<SEU_DOMINIO_REPLIT>/api/whatsapp/webhook
 - Token de Verificação: jade_whatsapp_2026
3. Clique em 'Verificar e Salvar'. A Meta fará um GET no endpoint e o servidor responderá com o hub.challenge.
4. Após verificado, assine o campo 'messages' nas subscrições do webhook.
5. O domínio Replit de produção está em: Settings !' Domains dentro do Replit (após publicar).

Fluxo técnico implementado

- 1. Meta !' POST /api/whatsapp/webhook com payload JSON.
 - 2. Servidor responde 200 IMEDIATAMENTE (evita retry da Meta).
 - 3. Filtra: ignora status updates (delivered/read), ignora tipos não-texto (áudio, imagem etc.) sem quebrar.
 - 4. Obtém ou cria sessão por número de telefone (Map em memória; persiste histórico no JSON store).
 - 5. Monta histórico da sessão e chama buildContextForOperation('chat') para system prompt completo (JADE Memory, SPIN, BANT, objeções).
 - 6. Chama engine.chat({ operation: 'chat', ... }) — usa OpenAI gpt-4o-mini (mesmo provider do app).
 - 7. Persiste mensagens (user + model) na sessão via appendJadeMessage.
 - 8. Registra evento no feed de atividades (ícone message-circle, cor WhatsApp #25D366).
 - 9. Envia resposta via Graph API v25.0 com sendWhatsAppMessage.
 - 10. Logs claros: whatsapp: inbound !' (com phone + chars) e whatsapp: outbound !' (com phone + sessionId + replyChars).
-

Teste com mensagem real

- Após configurar o webhook na Meta, envie uma mensagem de texto para o número WhatsApp Business.
 - Alternativa — teste de envio manual via curl (substituindo <SEU_NUMERO> com código do país):
 - curl -X POST https://<DOMINIO>/api/whatsapp/send \
 - -H 'Content-Type: application/json' \
 - -d '{"to": "55<SEU_NUMERO>", "message": "Olá JADE, teste de integração"}'
 - O log do servidor deve mostrar: 'whatsapp: outbound !' com o número e os chars da resposta.
-

Decisões de segurança

- Resposta 200 imediata: obrigatória pela Meta — evita retries e duplicações.
 - Processamento assíncrono: handleInboundText roda fora do ciclo de request/response.
 - Tipos não suportados: ignorados com log info — webhook nunca quebra por mídia/áudio/sticker.
 - Status updates: ignorados explicitamente (delivered, read) — sem loop de resposta.
 - Erros de IA: JadeAIConfigError !' mensagem amigável ao usuário pelo WhatsApp.
 - Erros de rede: throw capturado no void catch !' log error, sem crash do servidor.
 - Sem disparos em massa: apenas resposta individual por mensagem recebida.
-

Próximos passos recomendados

- 1. [ALTA] Configurar webhook na Meta Developer Console com a URL de produção.
 - 2. [ALTA] Adicionar validação HMAC do X-Hub-Signature-256 para autenticar payloads da Meta.
 - 3. [MÉDIA] Persistir mapeamento phone!'session no JSON store (hoje reinicia com o servidor).
 - 4. [MÉDIA] Suporte a mensagens de áudio: transcrever com Whisper e processar como texto.
 - 5. [BAIXA] Rate limiting por número de telefone para proteger contra flood.
 - 6. [BAIXA] Mensagem de boas-vindas automática na primeira mensagem de cada número.
-

